

2026 年度 基礎工学 PBL (情報工学 A)

金曜日 4 限(15:10ー16:40)

基礎工学 PBL(情報工学 A) コーディネータ 泉 泰介

E-mail: izumi. taisuke. ist@osaka-u. ac. jp (コーディネータ宛)

1 基礎工学 PBL (情報工学 A) 概要

1.1 課題「あなたの社会を変える情報技術」

基礎工学 PBL(情報工学 A)は、「情報科学の技術・知見を活用して社会課題解決を行う」プロセスを、課題の発見から解決策の立案・実践に至るまで、グループ活動を通して議論・検討し、最終的に発表することを目的とする授業である。具体的には、以下の 3 課題にグループで協力して取り組むことが求められる。

1. 自身の身の回りや日常生活において直面している(あるいは過去に経験した)課題から、次の 3 条件をすべて満たすものを取り組むべき課題として設定する。
 - A) 切実性・当事者性: 自身の実体験に基づき、その解決を望む動機がある(あった)こと。
 - B) 普遍性・社会性: 個人的な問題にとどまらず、同様の立場にある人々や社会全体にとっても共通性・汎用性のある課題であり、その解決が広く歓迎されると考えられること。
 - C) 情報技術による解決可能性: 現代の情報技術を活用することで、実質的な改善や解決が期待できる課題であること。
2. 課題の社会的背景・既存技術の調査を通して、1. で設定した課題の解決に向け具体的方法を立案する。
3. 上記 1 および 2 の内容をプレゼンテーション・レポートとしてまとめて発表するとともに、提案した方策の一部についてシステムの設計・試作までを実践する。

1.2 本課題に関する補足・注意点

- 本課題が受講生に最も強く求めるのは、「自分たちの問題を、自分たちの言葉で語る」ことである。生成 AI の普及により、「平均的な正論」や「一見もつともらしい課題設定・解決策」は容易に作成できるようになった。その結果、そのような提案自体の価値は相対的に低下している。課題に直面する当事者としての切実さや物語性、机上では見えない現実社会への理解、そして聴衆・評価者の共感を喚起する視点など、「自分たちならではの価値」をどこまで提案に付加できるかを、丁寧に掘り下げて議論してほしい。
- 課題が対象とする「社会」にはさまざまなレベルがある。世界全体、日本、全国の市町村、大学、学部・学科、サークル、アルバイト先、あるいは家庭も、いずれも自分たちを取り巻く社会(コミュニティ)である。対象をよりパーソナルに絞れば課題は具体化しやすく、解決策も検討しやすい。一方で、普遍性・社会性の観点では広い賛同を得にくくなる可能性もある。グループワークである以上、特定の個人の経験に過度に依存した課題設定は議論を進めにくい。当事者性と普遍性のバランスを意識して課題を設定することが望ましい。
- 同様に「当事者性」についてもいくらかの解釈の幅がある。重要なことは「真の当事者の切実性や問題意識を、十分に高い解像度で理解できているか」という点である。それができる限りにおいては、受講生本人が真の当事者である必要は必ずしもない(例えば「子育て支援」のような社会課題解決を掲げた場合、受講生が真の当事者である可能性はかなり低いと思われるが、一方で今子育てを実施している家族が身近にいたのであれば、それは当事者たり得る可能性がある)。また、自身が真の当事者でない場合、当事者性のある外部の人たちにヒアリングやアンケート等を行ったりすることを本課題の活動に含めることも歓迎する。
- 提案方策の実装については、システムを完全に完成させることは単位取得の要件とはしない。ただし、完成できなかったとしても、設計段階においては実現可能性や技術的な詳細を、十分な説得力をもって説明することが必要である。設計にあたり未知の情報技術が必要となる場合には、自ら調査し理解を深めることも、本授業の重要な目的の一つである。

1.3 課題 1～3 の詳細と具体例

課題 1: 本活動で取り上げる課題についてのディスカッション

後述の課題 2 においてソフトウェアによる社会課題解決方法の立案に取り組む。その前段階として、課題 1 では社会課題そのものに焦点をあて、その調査に取り組む。グループ内のディスカッションにより、個々人が社会において直面する課題等を共有するとともに、その課題の解決可能性、また課題解決が持つ社会的価値等を議論する。この段階では、情報技術をどう活用して課題を解決するか、という点については検討しなくてもよい。

課題 2: 情報技術による課題解決方法の立案

課題 2 では、課題 1 でまとめた社会課題に対する解決方法を立案する。なお、ここでの解決方法はソフトウェアによるものに限定し、さらにオープンソース・ソフトウェアもしくは無償ソフトウェアを前提とすること。理由は、課題 3 で解決方法を実践するにあたって、ハードウェアによる解決は実施が困難であるため、および、有償ソフトウェアは費用支出や改変が難しいためである。個人で契約しているソフトウェア等は利用しても良いが、無償で実現する方法についても提示すること。課題 3 において限られた時間での実装を目指すことも考慮し、課題 2 では、「何を、どこまで解決しようと考えているか」に注意して立案すること。

課題 3: 課題解決方法の実践

課題 2 で立案した社会課題解決方法を実機(PC)上で動作させる。PC は持参すること。また、課題 1 および課題 2 では複数の社会課題を列挙しても良いが、課題 3 では作業効率の観点から 1 つに絞り分担を決めること。

課題 2 の時点で考えた解決方法に対して、どのように実現していくか、作業手順を考えてから進めること。なお、1. 2 で述べた通り、時間が限られているため、システム全体を完全に完成させることは求めない。現実的には、何らかの試作品、あるいは一部の機能の実現等を目指すことが落としどころとなると思われる。ただし、システム全体として目指すもの、またその技術的なアプローチ等は明確になるようにすること。

2 提出物について

2.1 活動報告(TODO リストと議事録)

毎週グループ活動の内容を報告すること。活動報告は TODO リストと議事録からなる。授業時間終了直前の 10 分程度は、これらの整理に充てる。作成にあたっては、報告書テンプレートを CLE で掲示するので参考にすること。授業時間の終了時点でいったん「最新の」活動報告を CLE 上に設置した各班のグループ掲示板で共有し、翌週の火曜日 23 時 59 分までに清書して CLE に提出すること。提出時は以下の 2 点に気を付けること。

- テキスト文章を直接掲示板に記載して提出する。テキストファイルや、docx ファイルを掲示板に張り付ける形で提出しないこと。
- 報告分の冒頭に、その投稿が活動報告であることがわかるような文言を入れること。また、日付も明記すること。

TODO リスト: 基礎工学 PBL (情報工学 A) では、作業状況を報告する形式として「TODO リスト」を用いる。

TODO リストは、行うべき作業をチェックリスト形式で書き出し、また、完了した作業に対してはその旨のチェックを行ったものである。TODO リストでは、各項目の先頭に付いた□で未完了の項目を表現し、■で完了済みを表示する。また、直前の項目に関連した項目を、字下げによって表現している。

グループ活動を開始したら、まず、前回の議事録と現在の TODO リストを見て、その週に実施すべき項目と分担を確認してから作業する。もし、その項目を見て誰が何をすべきか判断がつかない場合には、その項目を達成するために何をしたらよいか、班員で相談し、さらに具体的な作業へと分解する。完了に合わせて□にチェックを付けていき、その週の作業完了時に再びテキストファイルに反映すればよい。授業終了時には、完了した作業について、□を■へと置き換えていく(時間がない場合はメモとして記入し、再編集した上で提出する。再編集の目的は、次週の議事録閲覧をスムーズにするためである)。なお、初回の自己紹介を除いて、誰が担当したか、作業担当者の名前も必ず書いておくこと。あとからその作業項目について何をしたら確認したい場合に必要となる情報である。また、ある 1 項目分の作業途中に授業時間が終わってしまった場合は、可能であれば、その

作業項目を、完了した作業と、残った作業に分解すること。「作業途中」という状態を残さないほうが、状況の把握が容易になる。

- 自己紹介: 4/10 全員完了
 - 連絡用メールアドレス(OUmail)を確認、議事録に書いておく。
 - 緊急時の連絡方法の確認: LINE グループ?
 - 活動報告の提出方法を確認: 4/10 完了
 - 毎回の議事録担当者決め: 4/10 完了、結果は議事録に記載
 - XXXX ツールの利用方法を確認: 担当者△△、インストールと並行して
 - 調査 1: インターネット上の文献を調査
 - 調査 2: 書籍や入門書を探す(インターネット上で情報がなければ)
 - Debian GNU/Linux インストール。作業担当者:(未定)、記録担当者:(未定)

図 1 ToDo リストの例

議事録: 議事録には、その週で議論したことを記録した文書である。また、TODO リストの更新内容について、項目の追加や削除が「なぜ」起きたかを書きとめておく。議論した項目ごとに、出された意見や議論の流れを書き、結論を書いておくようにする。複数の項目について議論した場合も、それぞれの議題について同様に書くこと。

2.2 レポート

課題 2 終了後と課題 3 終了後に活動内容をまとめたレポートを提出すること。個人ごとに出すのではなく、班で 1 部の提出とする。表紙には、表題(課題名)、班名、班員の学籍番号と氏名と電子メールアドレスを記入すること。PDF 形式のレポートを CLE で提出すること。

中間レポート: 班ごとに、以下の内容を記したレポートを班で 1 部作成し、PDF ファイルを CLE に提出すること。表紙には、表題 (中間レポート)、班名、班員の学籍番号、氏名、電子メールアドレスを記入すること。レポートの内容としては以下のものを期待している。説明にあたっては図表を活用すること。他者の著作物から図表を引用する場合は出典を明記すること。

- 今回取り組む課題の内容(課題 1)
 - 背景となる問題意識
 - 社会的な意義・普遍性
 - 既存の解決方法の調査結果
- 課題解決方法(課題 2)
 - 問題の具体化・何をどこまで解決しようと考えているか
 - 解決方法のアプローチ・利用しようとする技術の概要と調査
 - 実現に向けたシナリオ
 - 課題 3 の実施に向けた作業計画・メンバー間の分担計画(今後の ToDo)

最終レポート: 班ごとに、以下の内容を記したレポートを班で 1 部作成し、CLE で提出せよ。表紙には、表題 (最終レポート)、班名、班員の学籍番号、氏名、電子メールアドレスを記入すること。PDF で提出すること。

- 課題 1、2 の概要
- 設計・作成したシステム・ソフトウェアの説明
 - 設計の意図とシステムの概要
 - メンバー間での作業分担方針、実際の作業分担結果
 - 動作環境・環境構築手順

- 動作結果の報告
- もっとも苦勞した点、次に苦勞した点
- 未解決で残った部分の説明。システムが未完成に終わった場合は、つまりいた原因。

2.3 相互評価

班員間での相互評価を全課題終了後に行う。活動全体を通じて「情報収集」「班内での議論の調整」「作業記録の整理」「方法の実践」の4項目について、自分以外の班員の中で一番貢献したと考える1人に対して投票する。評価結果はCLEで提出すること。

2.4 成績評価

以下に示す点数の和に基づき成績を決定する。

個人点(50点)：個人ごとには、学習への参加態度を評価する。これは出席状況と相互評価からなる。正当な理由無く3回以上欠席した場合は不合格とする(遅刻・早退は0.5回分)。欠席・遅刻の場合は、授業開始時刻までにCLE上に設置した各班のグループ掲示板上で連絡すること(緊急の場合は班員の誰かに別途連絡して、その班員が掲示板で連絡すること)。連絡なき場合は無断欠席とみなされ、大幅に減点する。

グループ点(50点)：班のメンバー共通のグループ点は以下の通りとする。

- 発表会プレゼンテーション点 10点
- レポート 全2回 40点

提出物(活動報告、レポート、相互評価)の提出遅れは大幅な減点とする。レポートについては、ひとつでも未提出があれば不合格とする。

3 基礎工学 PBL (情報工学 A) を進めるにあたって

3.1 授業時間中の活動の流れ

各週における活動の流れはおおよそ以下のとおりである。

- 全体説明やミニレクチャ(ない場合もある)。
- 終了次第、各小部屋に移動。
- 前回議事録の確認:議事録の内容理解。併せて、書き方が不十分であれば反省し、今回の議事録の作成に反映する。
- グループ活動
- TAによる出席の確認(署名)。
- 議事録内容確認(終了10分前に確認開始、終了5分前に完了目安):次週以降の役割分担の確認。役割がないメンバーがいないかチェック。

初回のグループ活動時は自己紹介、連絡先交換、課題内容の確認、課題実施計画を中心に活動すること。全体説明(ない週もある)は初回を除いて10分が目安である。議事録内容確認に10分かけることを考慮すると、グループ活動は毎週70分程度となる。決して十分な時間ではないため、効率の良いグループ活動を心がけること。

3.2 PC・外部ツールについて

基礎工学PBL(情報工学A)では、PCが必要な場合は各自持参すること。グループ活動の各部屋には液晶モニターあるいはプロジェクターが設置されているので、班員全員で同じPC画面を見たい場合に使うことができる。グループ内での議論・システム設計・試作のために外部ツール(LINE、Slack、discord、google colab、...)等を利用することは妨げない。また、生成AIの使用も特に禁止はしないが、1.2で述べた通り、生成AIに丸ごと解決策を求めたような平均回帰的な提案は(実際の生成AI利用有無にかかわらず)評価が低くなることに留意すること。

ソフトウェアを利用もしくは改変するにあたっては、ライセンス条項を確認すること。コードを Web 上に公開している場合は利用して良いが、第三者に公開することを認めていない場合や第三者に公開する際に著者名を明記することを求めている場合もある。従って GitHub 等で第三者に公開しないようにすること(プライベートリポジトリとすること)。どうしても公開が必要な場合は、コーディネータへ相談すること。

3.3 スケジュール

課題1～3を以下のスケジュールに従って実施していく。

- 課題1: 本活動で取り上げる課題についてのディスカッション(4 週)
- 課題2: 情報技術による課題解決方法の立案(4 週)
 - 第7週にミニ発表会実施
 - 第9週開始までに中間レポート提出
- 課題3: 課題解決方法の実践(7 週)
 - 最終週に発表会を実施
 - 最終週の翌週の授業開始時刻を締め切りとして最終レポート提出

	回	日付	全体活動	グループ活動	提出物
春 学 期	1	4/10	全体説明・課題1説明 ミニレクチャー: 効果的なグループ活動	顔合わせ 自己紹介 方針の決定	活動報告
	2	4/17		課題1	活動報告
	3	4/24		課題1	活動報告
		5/1	いちよう祭		
	4	5/15		課題1	活動報告
	5	5/22	課題2説明 ミニレクチャー: レポートの書き方	課題2	活動報告
	6	5/29		課題2	活動報告
	7	6/5	ミニ発表会(G508、G509、G516で3並列)	課題2	活動報告
	8	6/12		課題2	活動報告 中間レポート
夏 学 期	9	6/19	課題3説明 ML: ポスター発表の仕方	課題3	活動報告
	10	6/26		課題3	活動報告
	11	7/3		課題3	活動報告
	12	7/10		課題3	活動報告
	13	7/17		課題3	活動報告
	14	7/24		ポスター・プレゼンテーション 準備	活動報告
	15	7/31	ポスター発表会	なし	最終レポート 相互評価

ML:ミニレクチャー

4 班分けと各週の利用場所

- 4.1 班分けについては別ファイルを参照のこと。
- 4.2 各班の利用場所に関しては 3 週ごとにローテーションするので、そのつど集合場所を確認すること。